Топологический резонанс в узлах либрации Солнце–Земля: бесмассовый кинематический замок

Борис В. Коченов
kochenov.space
kochenovforwork@gmail.com
Октябрь 2026 г.

Аннотация

В рамках Универсального Каркаса Коченова (UKF) точка Лагранжа L_2 системы Солнце–Земля рассматривается как чистый кинематический адрес, а не как динамическое гравитационное равновесие. Используя безразмерный адрес $a = 1.01$ и базовый солнечный период $T_0 = 365.256$ суток, невозмущенный кеплеровский период оценивается как $T_{\text{base}} = 370.75$ суток. Введение бесмассового оператора лагранжева резонанса $\mu_L = a^3$ полностью восстанавливает точную синхронизацию с земным калибровочным якорем. Более того, фреймворк классифицирует все пять узлов либрации на два строгих топологических класса: радиальные седловые точки (L_1, L_2), управляемые объемным оператором $\mu_L = a^3$, и фазовые ямки (L_3, L_4, L_5), локализованные на базовом адресе $a = 1.00$ а.е. и удерживаемые интерференцией фаз Фарея (1/2, 1/6, 5/6). Эмпирические геометрические векторы из JPL Horizons подтверждают трехмерную природу области L_2, связывая наклон лунной орбиты с активацией объемного оператора $D(3)$. Фреймворк не использует значения масс, гравитационную постоянную G и численные эфемериды.

1 Построение адреса L_2

Узел Лагранжа L_2 системы Солнце–Земля расположен примерно в 1.5×10^6 км (≈ 0.01 а.е.) за пределами земного калибровочного якоря масштаба $n = 3$. В безразмерной адресной системе UKF координата объекта в этом узле определяется как:

$$a = a_{\text{perturber}} + \Delta a = 1.0 + 0.01 = 1.01. \tag{1}$$

Невозмущенный кеплеровский базовый период для данного адреса вычисляется напрямую через солнечную временную константу $T_0 = 365.256$ суток:

$$T_{\text{base}} = T_0 \cdot a^{3/2} = 365.256 \cdot (1.01)^{3/2} \approx 370.75 \text{ суток}. \tag{2}$$

2 Оператор лагранжева резонанса

Для строгой синхронизации фазы адреса L_2 с движением базовой d-оболочки Земли (1.0 а.е.) требуется безразмерный оператор деформации поля. В регистре UKF этот оператор выводится непосредственно из геометрии самого адреса:

$$\mu_L = a^3. \tag{3}$$

Данный оператор не является подгоночным параметром. Это квадрат обратного кеплеровского масштабного фактора $a^{3/2}$ — минимальная и достаточная метрическая коррекция, возвращающая частоту орбиты к опорному значению родительского якоря. Подстановка оператора в промежуточный метрический фильтр дает:

$$T_{\text{intermediate}} = \frac{T_{\text{base}}}{\sqrt{\mu_L}} = \frac{T_0 \cdot a^{3/2}}{\sqrt{a^3}} = \frac{T_0 \cdot a^{3/2}}{a^{3/2}} = T_0. \tag{4}$$

Синхронизация абсолютна по построению. Для $a = 1.01$ получаем $T_{\text{intermediate}} = 365.256$ суток. Остаточная погрешность относительно наблюдаемого сидерического года равна нулю.

2.1 Линеаризованная форма и природа «фактора 3»

Для малых отклонений адреса $\Delta a = a - 1$ оператор раскладывается в степенной ряд:

$$\mu_L = a^3 = 1 + 3\Delta a + 3(\Delta a)^2 + (\Delta a)^3. \tag{5}$$

При $\Delta a = 0.01$ линейное приближение дает $\mu_L \approx 1.03$. Классический «приливной фактор 3» в точках либрации является не следствием баланса гравитационных сил, а значением первой производной функции объема адресного пространства $d(a^3)/da = 3a^2$, вычисленным в точке локализации планеты ($a = 1$).

3 Кинематический профиль скоростей

Применение закона скоростей UKF к адресу L_2 дает среднюю скорость кинематического перемещения:

$$v_{\text{mean}}^{(L_2)} = \frac{v_\oplus}{\sqrt{a}}. \tag{6}$$

Вычисляя уравнение (6) с использованием базовой скорости узла ($v_\oplus = 29.7802$ км/с) и $a = 1.01$:

$$v_{\text{mean}}^{(L_2)} = \frac{29.7802}{\sqrt{1.01}} \approx 29.632 \text{ км/с}. \tag{7}$$

Скорость на границе L_2 полностью определяется безмасштабной координатой. Несмотря на классические предсказания об экспоненциальной нестабильности, объект остается жестко привязанным к несущей частоте солнечного поля. Синхронизация имеет топологическую, а не динамическую природу: для удержания адреса не требуется баланс сил.

4 Эмпирическая проверка: гало-орбита JWST и лунный 3D-триггер

Физическая реальность этого топологического замка активно демонстрируется телескопом James Webb (JWST) при анализе высокоточных эфемерид (JPL Horizons) для эпохи 24 октября 2026 г. (00:00 TDB).

4.1 Лунный 3D-триггер и внеплоскостная геометрия

Используя геометрические векторы состояния относительно барицентра Солнечной системы, мы оцениваем относительное смещение Земля–Луна. Результирующие векторы:

$$\Delta X = 377\,969.44 \text{ км}, \quad \Delta Y = 12\,728.50 \text{ км}, \quad \Delta Z = 18\,918.34 \text{ км}.$$

Точное расстояние Земля–Луна в эту эпоху составляет:

$$d_{E-M} = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2} \approx 378\,656.6 \text{ км}. \tag{8}$$

Ненулевая Z-координата ($\Delta Z = 18\,918.34$ км) доказывает, что Луна находится вне плоскости эклиптики. В рамках UKF наклон лунной орбиты ($i = 5.14°$) действует как физический переключатель регистра. Ненулевое значение ΔZ активирует объемный оператор $D(3) = 3 - \phi^{-1}$, разрушая плоскую 2D-симметрию пространства.

В результате плоская 2D-картина пространства нарушается, что вынуждает JWST совершать колоссальные трехмерные колебания в пределах гало-орбиты (амплитуды: $\sim$ 232 000 км по оси X, $\sim$ 832 000 км по оси Y и $\sim$ 521 000 км по оси Z). Телескоп не «падает» вокруг гравитационной точки; он скользит по внутренним склонам трехмерного бассейна ячейки Фарея.

4.2 Точный адрес и кинематическое перемещение

Используя зависящее от эпохи расстояние до JWST ($d_{\text{JWST}} = 1\,531\,991$ км), безразмерный адрес оценивается как:

$$a = 1 + \frac{1\,531\,991}{149\,597\,870.7} = 1.0102407. \tag{9}$$

Оператор лагранжева резонанса для этого точного адреса равен $\mu_L = a^3 \approx 1.03105$. Подстановка в фильтр периода дает:

$$T_{\text{final}} = \frac{T_0 \cdot a^{3/2}}{\sqrt{a^3}} = T_0 = 365.256 \text{ суток}. \tag{10}$$

4.3 Топологическая стабильность и удержание на орбите

Классическая ньютоновская механика предсказывает, что точка L_2 экспоненциально нестабильна (время удвоения ошибки ≈ 10.6 суток), что требует постоянного расхода топлива для предотвращения выброса объекта. Тем не менее, JWST требует лишь минимальных затрат топлива. В рамках UKF это не динамическое чудо, а структурная необходимость. Топологические граничные условия ячейки Фарея поглощают метрические флуктуации, удерживая космический аппарат внутри стабильной стоячей волны. Трехмерный объемный лок обеспечивает внутреннюю структурную стабильность, обходящую необходимость непрерывной динамической коррекции.

5 Топологическая классификация узлов либрации

Предложенная модель UKF переопределяет классические точки либрации, лишая их статуса гравитационных колодцев и устанавливая их как пространственно-фазовые инварианты (узлы синхронизации). Метрическая сеть системы жестко разделяет пять базовых узлов на два фундаментальных топологических класса.

Класс 1: Радиальные узлы (Седловые точки L_1, L_2). Синхронизация с угловой скоростью ведущего геодезического контура осуществляется за счет радиального смещения ($a \neq 1.00$ а.е.) и компенсируется действием объемного оператора фрактального сжатия/расширения метрики: $\mu_L = a^3$.

- Узел L_1 (Внутренний): Адрес $a = 0.99$ а.е. Локальная инвариантная скорость $v \approx 29.93$ км/с. Топологический смысл: Внутренняя ямка сжатия. Объект смещен ближе к геометрическому центру системы, сохраняя орбитальный резонанс за счет локального уплотнения метрического поля.

- Узел L_2 (Внешний): Адрес $a = 1.01$ а.е. Локальная инвариантная скорость $v \approx 29.63$ км/с. Топологический смысл: Внешняя точка декомпрессии. Удерживается в связке с системой за счет симметричного расширения оператора на внешнем радиусе.

Класс 2: Фазовые узлы (Стабильные ямки L_3, L_4, L_5). Данный класс узлов жестко локализован на базовом орбитальном адресе Земли ($a = 1.00$ а.е., следовательно, $\mu_L = 1$). Удержание объектов в этих точках не требует радиальных смещений и обеспечивается исключительно фазовой интерференцией волновых фронтов пространства, описываемой через дискретные дроби Фарея ($\Delta\phi$):

- Узел L_3 (Противовес): Адрес $a = 1.00$ а.е. Фазовый сдвиг $\Delta\phi = 1/2$ (инверсия 180°). Топологический смысл: Точка строгого зеркального противовеса. Устранение исторической ошибки радиального сдвига возвращает узлу L_3 его истинную природу чистой полуволновой интерференции.

- Узел L_4 (Опережающий Троянец): Адрес $a = 1.00$ а.е. Фазовый сдвиг $\Delta\phi = +1/6$ (симметричный сдвиг $+60°$). Топологический смысл: Гармонический узел Фарея $1/6$ в фазовом пространстве, движущийся строго в авангарде ведущего тела.
- Узел L_5 (Отстающий Троянец): Адрес $a = 1.00$ а.е. Фазовый сдвиг $\Delta\phi = -1/6$ или $5/6$ (симметричный сдвиг $300°$). Топологический смысл: Замыкающий гармонический узел Фарея $5/6$, обеспечивающий геометрическую замкнутость и стабильность системы контура.

Таблица 1: Топологическая классификация узлов либрации в UKF

Узел	Адрес a	Класс	Оператор/Фаза	Топологический смысл
L_1	0.99 а.е.	Радиальный	$\mu_L = a^3$	Ямка сжатия
L_2	1.01 а.е.	Радиальный	$\mu_L = a^3$	Точка декомпрессии
L_3	1.00 а.е.	Фазовый	$\Delta\phi = 1/2$	Зеркальный противовес
L_4	1.00 а.е.	Фазовый	$\Delta\phi = +1/6$	Опережающий узел Фарея
L_5	1.00 а.е.	Фазовый	$\Delta\phi = 5/6$	Отстающий узел Фарея

6 Заключение

Узлы либрации демонстрируют, что орбитальный резонанс полностью описывается единственным бесмассовым оператором $\mu_L = a^3$ и фазовыми дробями Фарея. Классическая небесная механика вынуждена привлекать гравитационные массы и численные силовые эпюры, чтобы объяснить, почему объекты не улетают. UKF показывает, что это иллюзия. Куб в радиальном операторе — это не подгоночный коэффициент, а первая производная объема адресного пространства. Пространственные карманы, удерживающие объекты, предварительно натянуты теми же геометрическими ограничениями, которые диктуют изоморфизм земных затмений.

Введение гравитационной постоянной G и концепции масс представляет собой избыточный вычислительный слой. Микроскопический расход топлива аппаратом JWST для удержания на орбите гало в точке L_2 обусловлен не хрупким балансом гравитационных сил — который, в рамках классической динамики, предсказывает экспоненциальную нестабильность (время удвоения ошибки ≈ 10.6 суток) и, следовательно, требовал бы непрерывных корректирующих маневров, — а тем, что объект топологически локализован внутри стоячей волны пространственной решетки. Метрика управляет кинематикой напрямую через адрес: $v = v_\oplus/\sqrt{a}$. Орбитальная динамика не требует привлечения масс, когда задана точная геометрия метрического фильтра.

Полностью исключая массу и гравитационный потенциал, UKF предоставляет единую топологическую карту для всего семейства точек Лагранжа, сводя небесную механику к чистым геометрическим инвариантам. Метрика игнорирует массу. Она подчиняется адресу.

Список литературы

NASA/JPL Solar System Dynamics Group, JPL Horizons System, DE441 Ephemerides (2026).

Related Works in the UKF Series

1. The Self-Similar Architecture of the Solar System: From the Terrestrial Quantum Shell Hierarchy to the Jovian–Saturnian Cascade. DOI: 10.5281/zenodo.23591053

2. Fractal Cascade: From Proton to Solar Photosphere. DOI: 10.5281/zenodo.22010975

3. Massless Kinematic Topology for Orbital Mechanics. DOI: 10.5281/zenodo.22010978

4. Kinematic-Geometric Description of Orbital Dynamics, Relativistic Perihelion Precession, and Deflection of Light. DOI: 10.5281/zenodo.22010983

5. The Fine Structure Register and the Venus Address in the UKF. DOI: 10.5281/zenodo.22396874

6. A Geometric Rewriting of the Bohr Scale and the $1/n^2$ Spectral Skeleton. DOI: 10.5281/zenodo.22010984